

32 - 01-Sémiologie ophtalmologique - Pr. Hajji

Bonjour tout le monde, je suis professeure Hajji du service d'ophtalmologie de l'hôpital Al-Razi. Aujourd'hui, on va étudier la sémiologie ophtalmologique. Les objectifs de notre cours est de définir les différents termes sémiologiques ophtalmologiques, faire une analyse sémiologique des différents symptômes et des signes cliniques.

Je vous invite à revoir votre cours d'anatomie concernant le globe oculaire, l'orbite et les annexes, et les voies visuelles. Alors, voilà quelques planches anatomiques qui vous aident à faire votre rappel anatomique. À présent, on peut commencer à faire l'analyse sémiologique des différents symptômes cliniques.

Et la sémiologie commence par l'examen clinique. L'examen clinique commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire commence par préciser l'identité du patient et préciser aussi l'âge.

L'âge, il est très important à préciser en ophtalmologie. Et le pronostic de certaines pathologies et de certains symptômes est différent quand on s'adresse à un enfant par rapport à un adulte. On verra des exemples plus tard.

Il est très important de préciser les antécédents personnels et généraux du patient. Il faut préciser les antécédents ophtalmologiques, œil par œil, du patient. Il faut préciser le motif de consultation du patient.

Le patient, il vient consulter pour quel signe clinique. Il faut préciser l'ancienneté du motif de consultation, c'est-à-dire est-ce qu'il est récent, est-ce qu'il est ancien. Le mode évolutif de ce symptôme, est-ce qu'il est aigu, est-ce qu'il est chronique, est-ce qu'il est variable dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus important le matin au réveil ou le soir au coucher.

Alors ici, je vous présente les principaux signes cliniques ou signes d'appel qui motivent les malades à consulter. D'abord, la baisse de l'acuité visuelle qui est de loin le premier signe d'appel. Soit ils consultent pour une baisse de l'acuité visuelle de loin, de près ou les deux.

C'est le classique des malades qui consultent pour une baisse de l'acuité visuelle en rapport avec un vice de réfraction. Ils ont besoin de faire leur réfraction. Deuxième motif de consultation, c'est la douleur.

Il faut préciser si cette douleur est superficielle, profonde ou avec une irradiation particulière. Troisième signe d'appel qui est important, c'est un œil rouge. L'association des trois signes cliniques va faire le classique symptôme œil rouge douloureux avec ou sans baisse de l'acuité visuelle.

D'autres signes cliniques qu'on peut avoir en consultation comme une fatigue visuelle, démyodésopsie, astrabisme ou une hémianopsie, ça veut dire la moitié du champ visuel qui n'est

pas perçu par le patient. On peut voir d'autres motifs de consultation comme une sensation de fatigue visuelle, c'est une difficulté de soutenir l'attention du patient. Parfois des céphalalgies orbitaires, ce sont des symptômes qu'on peut voir en fin de journée pour des gens qui sont fatigués après des études de préparation d'examen ou autre, ou en rapport à une insuffisance de convergence.

Alors un autre motif de consultation qu'on voit plus rarement comme ce qu'on appelle les métamorphopsies, c'est une déformation des lignes droites qu'on va voir sur un schéma assez après. Un autre motif de consultation qui est assez fréquent, c'est les myodésopsies, ce qu'on appelle les mouches volantes ou les corps flottants. Les phosphènes, c'est la sensation d'éclair lumineux, c'est un signe d'appel qu'on appelle vitréen et qu'il ne faut pas prendre à la légère.

Tout patient qui présente des myodésopsies aux phosphènes doit faire un examen de la rétine. Alors ici sur la diapo, on voit un examen qu'on appelle Gris d'Amstler. C'est un examen qu'on doit faire œil par œil, c'est-à-dire qu'on ferme d'abord un premier œil puis le deuxième œil.

Alors sur la feuille à gauche, on voit une feuille avec des lignes droites horizontales et verticales. Alors le patient doit voir avec un premier œil les lignes qui sont droites, régulières et doit fixer le point central tout noir. Alors sur l'image à droite, le patient va voir des lignes qui sont ondulées et c'est ce qu'on appelle les métamorphopsies.

C'est une déviation des lignes qui sont normalement droites que le patient doit percevoir comme étant déviées. En plus, il va voir une tâche qui est centrale, qui est large, qui normalement n'est pas visible, qui n'existe pas, ce qu'on appelle un scotome central. Donc ça, c'est un patient qui présente une anomalie rétinienne.

Alors les étiologies, on ne rentre pas dans les détails. L'examen s'appelle un Gris d'Amstler et qui va détecter des anomalies rétinienne. Un autre motif de consultation, c'est la diplopie.

La diplopie qui est définie comme une vision double d'un objet qui est simple. C'est très important, l'objet doit être simple. Il peut être uni ou bilatéral et la diplopie peut être en fonction de la direction de regard.

Donc il faut préciser est-ce que le patient voit double lorsqu'il regarde droit devant ou par exemple lorsqu'il regarde vers le haut, latéralement ou vers le bas. Un autre motif de consultation, c'est une exophtalmie qui est définie comme une protrusion de l'œil en dehors de son cadre orbitaire. Et ici, je vous invite à revoir votre cours d'anatomie et surtout le cours de l'œil et les rapports avec l'orbite.

L'opposé de l'exophtalmie sera l'énophtalmie. Dans ce cas, l'œil est enfoncé dans le cadre orbitaire. D'autres motifs de consultation qui sont le scotome comme on a vu sur le schéma ou une amputation de champs visuels.

Ça veut dire une partie du champ visuel qui n'est pas perçue par le patient. Ici, c'est une photo qui illustre une exophtalmie bilatérale. Donc le réflexe ici, c'est devant une exophtalmie bilatérale chez un adulte.

Toujours pensez à la maladie de Basedow. C'est une maladie en rapport avec une dysthyroïdie. Donc une exophtalmie bilatérale chez un adulte.

Pensez à faire un bilan thyroïdien et pensez à la maladie de Basedow. A présent, on va passer à l'examen clinique proprement dit. Et l'examen clinique commence en ophtalmologie par la mesure de l'acuité visuelle.

L'acuité visuelle se fait œil par œil, d'abord sans correction, puis avec la correction. On commence par mesurer l'acuité visuelle de loin et puis mesurer l'acuité visuelle de près. Ici, on voit sur le schéma les échelles de mesure de l'acuité visuelle.

À gauche, c'est l'échelle de mon œillère pour mesurer l'acuité visuelle de loin. Il est gradué de 1 dixième jusqu'à 10 dixièmes. On peut avoir des patients qui voient plus de 10 dixièmes.

Mais généralement, la majorité de la population voit un 10 sur 10. À droite, c'est l'échelle de mesure de l'acuité visuelle de près, ce qu'on appelle l'échelle de Parinaud. Une vision qui est normale, elle est à P2.

On commence maintenant l'examen des annexes. L'examen des annexes commence par l'inspection. L'examen des annexes commence par évaluer la position des paupières.

D'abord, chercher un ptosis. Le ptosis est défini par la chute des paupières supérieures. Préciser si elle est unie ou bilatérale.

Ici, c'est très important d'évaluer l'âge du patient. Et surtout, est-ce que ce ptosis cache l'axe visuel ? Astuce très importante et qui est toute banale, c'est projeter la lumière sur l'œil du patient. Le ptosis, s'il cache l'axe visuel, on ne verra pas la lumière qui va se projeter sur l'axe visuel.

Donc, si le ptosis cache l'axe visuel chez un enfant, c'est une urgence thérapeutique. Et le risque sera une amblyopie. L'amblyopie, c'est quoi ? C'est un œil qui est organiquement normal.

Toutes les structures sont là. Mais c'est un œil qui est paresseux, c'est-à-dire fonctionnellement, il ne fonctionne pas. C'est un œil qui est organiquement correct, mais il ne fonctionne pas.

C'est ce qu'on appelle un œil qui est paresseux. Et en termes médicaux, c'est un œil qui est amblyopie. Donc, le ptosis qui cache un axe visuel chez un enfant, c'est une urgence thérapeutique.

Et au début, je vous ai dit qu'il faut préciser toujours l'âge du patient, surtout dans certaines

pathologies. Alors, chercher une rétraction de paupières, surtout en pathologie comme maladie styroïdique, dans le cadre d'une maladie de base d'eau ou autre. Chercher une rougeur localisée.

Chercher une tumefaction, le siège, la coloration et des signes inflammatoires. L'exophtalmie, c'est un terme sémiologique très important. Auparavant, on évaluait l'exophtalmie à l'aide de l'exophtalmomètre de Hertel.

Maintenant, on évalue l'exophtalmie à l'aide d'un scanner. Alors, les signes sémiologiques les plus importants qu'il faut chercher, c'est l'uni ou la bilatéralité. Est-ce qu'il est axial ou pas ? Est-ce que le globe est protru dans l'axe du globe ? Est-ce qu'il est dévié dans une autre direction ? Est-ce qu'il est réductible ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on pousse avec la main ou le doigt, est-ce qu'il rentre dans l'orbite ou est-ce qu'il reste à l'extérieur ? Alors, ici, quelques photos qui vont illustrer le ptosis.

Au bout, c'est un ptosis majeur chez un adulte. Il est majeur, ça veut dire qu'il est chirurgical, mais il survient chez un adulte. Donc, ce n'est pas une urgence thérapeutique, mais esthétiquement, il va déranger le patient.

Notez aussi que c'est un ptosis qui est unilatéral. Alors, l'image en bas, c'est un ptosis qui est unilatéral chez un bébé. Mais notez aussi que c'est un ptosis qui va barrer l'axe visuel.

Alors, quand on projette la lumière sur les yeux du bébé, on voit le reflet de la lumière ici, sur la cornée du bébé. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de reflet sur la cornée. Donc, c'est un ptosis qui va cacher l'axe visuel.

Donc, c'est une urgence thérapeutique et c'est pour cette raison qu'on va opérer ce bébé à un âge très bas. Alors, d'habitude, si ce n'est pas très urgent, on va attendre un âge plus grand. Alors, je répète, c'est un ptosis qui est urgent à opérer parce que c'est un ptosis qui va cacher l'axe visuel.

Quand on projette la lumière sur les yeux de ce bébé, de ce côté, la lumière se projette ici et on voit l'axe visuel. Mais de ce côté, le ptosis va cacher la projection de lumière. Donc, c'est un ptosis qui est urgent à opérer.

D'autres pathologies qu'on peut voir fréquemment en consultation, c'est une pathologie très fréquente, c'est ce qu'on appelle l'échalasion. C'est un granulome inflammatoire aigu dû à la rétention des produits de sécrétion de la glande de Meibomius. Ici aussi, c'est des cours d'anatomie.

Alors, c'est l'obstruction au niveau du canal excréteur et l'accumulation des produits de sécrétion qui sont normaux avec la création ou complications et création d'un granulome inflammatoire. Ici, c'est la prévention, le traitement d'abord la prévention. Puis, c'est les massages répétés et à défaut d'évacuation de produits d'accumulation, c'est la chirurgie qui va résoudre le problème.

Alors, un autre motif de consultation mais qui est beaucoup moins fréquent par rapport auparavant, c'est l'horgelée. À la différence d'échalasion, c'est une infection qui est staphylococcique et qui est l'équivalent à l'infection cutanée. Mais c'est une infection qui va être au pourtour du cil.

Donc, c'est l'équivalent d'un furoncle du cil. C'est dû surtout au manque d'hygiène et surtout pour des personnes qui sont immunodéprimées. Donc, il ne faut pas mélanger l'échalasion avec l'horgelée.

Alors, ici, pour illustrer l'exophthalmie, est-ce qu'il est axil ou pas. Ici, c'est un garçon de 6 ans. Alors, le réflexe, une exophthalmie non axil.

C'est un garçon aux alentours de 7 ans. Pensez à la pathologie tumorale et surtout à une pathologie tumorale particulière, ce qu'on appelle le rhabdomyosarcom. C'est une, comme vous voyez ici, une exophthalmie qui n'est pas axil.

C'est-à-dire que le globe est débillé vers le bas. À la différence, par exemple, quand il s'agit d'une maladie de base 2 où l'oeil est protrus, mais dans la direction même du globe oculaire. Après l'inspection, on va passer à la palpation, palpation du cadre orbitaire.

Cherchez la continuité. Alors, la continuité, surtout dans la pathologie traumatologique. Est-ce qu'il n'y a pas une solution de continuité du globe oculaire? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture du cadre orbitaire? Cherchez une éventuelle tuméfaction.

Cette tuméfaction, est-ce qu'il n'est pas chaud? La consistance et les rapports avec les structures de voisinage. L'auscultation, rarement, quand il s'agit d'une communication entre le système artériel et le système oculaire. Une autre image qui va illustrer une pathologie tumorale de l'onglet interne de l'oeil.

Également une illustration d'une cellulite péri-orbitaire. Ça veut dire une inflammation de toutes les structures du pourtour du globe oculaire. Donc, ça donne une inflammation.

C'est pour ça que c'est très important de chercher la chaleur. Chercher l'inflammation, la coloration. Ça, c'est ce qu'on appelle une cellulite.

Ça veut dire, c'est une inflammation du tissu, de toutes les structures, du tissu lache, du pourtour du globe oculaire. L'étape suivante, c'est examiner la motricité. Alors, il se fait œil par œil, puis les deux yeux ouverts.

Les neuf positions du regard, c'est très important. Ça veut dire le regard vers le haut, puis à droite, par exemple, ça veut dire latéralement. Et avant le regard latéralement, ça veut dire après le regard vers le haut.

En haut et latéralement, latéralement. En bas et latéralement, en bas. En bas et médial, médial et

en haut immédiatement.

Ça permet de faire du dépistage du strabisme chez l'enfant et la paralysie oculomotrice. Ici, c'est une photo qui va illustrer les neuf positions du regard. Donc, au centre, quand le patient regarde droit devant.

Et les neuf positions du regard. Donc, ici, c'est pour illustrer une paralysie du 3. Alors, la paralysie du 3, c'est la paralysie la plus complexe. Puisque le 3, je vous répète qu'il faut réviser les cours d'anatomie.

Il énerve le releveur du paupière supérieur. Et en plus, il donne des branches pour les muscles oculomoteurs. Alors, notez ici, le ptosis et les paralysies complexes des différents muscles oculomoteurs.

Alors, le seul muscle qui n'est pas touché, c'est le droit latéral. Ici, on passe à un examen qui est plus spécialisé. C'est l'examen à la lampe à fente.

C'est quoi la lampe à fente ? C'est un microscope qui est binoculaire. Et qui possède plusieurs grossissements. Qui va nous permettre d'avoir plus de détails pour plusieurs éléments du segment antérieur et le segment postérieur.

Il possède un éclairage qui est particulier. Et qui va nous permettre d'avoir une fente lumineuse. Ça veut dire, ça va nous donner une image qui est stéréoscopique.

Ou ce qu'on appelle une image en trois dimensions. Qui va nous permettre de faire un examen et du segment antérieur et du segment postérieur. Alors, ici, en bas, c'est une image du segment antérieur.

Alors, comme vous voyez, ça, c'est la lampe à fente. La première coupe, c'est une coupe sur la cornée. La deuxième coupe, c'est une coupe sur le plan irido-crystallinienne.

Alors, ça passe à travers l'iris, le plan pupilaire. Et à travers le plan pupilaire, c'est le cristallin. Et entre les deux, c'est la chambre antérieure.

Donc, c'est une image en trois dimensions. Alors, l'autre coupe, c'est l'image du fond d'œil. Donc, la lampe à fente va nous permettre d'examiner le segment antérieur et le segment postérieur.

Il faut examiner d'abord les structures du plan antérieur vers le plan postérieur. Et on examine d'abord les conjonctives bulbares et tarsales. Il faut chercher les colorations des conjonctives.

Pour préciser s'il existe une rougeur, une conjonctive normale, c'est une conjonctive qui est blanchâtre. La rougeur, il faut préciser. La localisation, est-ce qu'elle est diffuse, est-ce qu'elle est localisée ? Il faut chercher, est-ce qu'il y a un cercle péricératique ? Est-ce qu'il y a un chémosis ? Le chémosis, c'est un œdème conjonctival.

Chercher, est-ce qu'il y a un corps étranger, une tumeur ou un granulon ? Toujours penser à retourner la paupière supérieure pour examiner la conjonctive palpébrale, pour examiner en cas de conjonctivite et rechercher un éventuel corps étranger. En présence de sécrétions, s'ils sont pyrulentes. Pensez, c'est un diagnostic qui est en faveur d'une conjonctivite bactérienne.

La présence de papilles au niveau de la conjonctive palpébrale est en faveur des conjonctivites allergiques. Et la présence de follicules avec ou sans des adénopathies prétragienne. Il faut penser à une conjonctivite virale.

Ici, c'est des images qui vont illustrer ce qu'on avait vu. A gauche, c'est les conjonctivites bactériennes. Notez les sécrétions qui sont pyrulentes.

C'est un patient qui va se réveiller le matin avec plein de pus tout autour. Et les cils qui sont collés. Et même, il vous dit, je n'arrive pas à ouvrir les yeux parce que les cils sont tellement collés.

Et il va se laver fréquemment. Il va essayer de laver et séparer les cils pour ouvrir son oeil. Et même pendant la journée, plusieurs fois, il y a reproduction de sécrétions qui sont pyrulentes.

Ça, ce qu'on définit, ce qu'on appelle la conjonctivite bactérienne. Alors, l'image à droite, on voit plusieurs papilles sur la conjonctive palpébrale. Et c'est ce qu'on définit ce qu'on appelle la conjonctivite alerte.

Ici, c'est un motif qui est très fréquent de consultation. Et qui fréquente dans notre contexte ce qu'on appelle le ptérigéon. C'est une invasion de la conjonctive qui va envahir la cornée, la surface de la cornée.

Qui fréquente dans les pays qui sont ensoleillés. Dans un contexte d'ensoleillement. Alors, il faut conseiller aux patients de se faire protéger par des lunettes solaires.

Mettre des lubrifiants. Et surtout dans des villes qui contiennent beaucoup de poussière. Alors, le ptérigéon, c'est un motif très fréquent de consultation.

Aussi, il faut faire l'examen des bords libres. L'insertion des cils. Et aussi chercher la direction des cils.

Alors, les cils trichiaziques, ça veut dire qu'il y a une création d'une deuxième rangée des cils. Et qui est plus postérieure. Et qui est en direction dans les cils.

Ils ont un contact direct avec le globe oculaire. Alors, cette rangée qui est très dangereuse. Qui va avoir un contact direct avec la cornée.

Donc, il aura une complication à long terme sur la surface oculaire. Et surtout sur la cornée. Alors, d'autres anomalies qu'on peut avoir, c'est l'entropion ou l'ectropion.

Alors, l'entropion qui est l'enroulement du bord libre ou l'inversion de paupières. L'ectropion, c'est l'opposé. C'est une éversion de paupières.

Donc, c'est vers l'extérieur. Alors, l'examen aussi du point lacrymal. Il faut chercher, est-ce qu'il est là le point lacrymal, sa présence.

Surtout pour des anomalies congénitales. Le siège. Et surtout, sa vacuité.

Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est rempli de larmes ou de sécrétions purulentes? Alors, sur la photo, on voit des images. Alors, l'entropion sur l'image à gauche. Donc, c'est un enroulement vers l'intérieur.

Donc, les cils, puisque le bord libre est enroulé. Même les cils vont avoir une direction vers l'intérieur. Donc, vous avez vu que les cils vont frotter sur la surface de la cornée.

Alors, sur l'image à droite. C'est l'éversion vers l'extérieur. Donc, tout le bord libre retourné vers l'extérieur.

Et vous imaginez, la conjonctive aussi va souffrir. Donc, elle va être exposée au milieu extérieur. Aussi, ici, une autre complication.

C'est un extropion à gauche. Mais ici, c'était une complication. Et les rétractiles et les complications d'une paralysie faciale.

L'étape suivante, c'est mesurer le tonus oculaire. Il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, c'est le palpabilise digital.

C'est une façon très approximative. Elle est dédiée surtout aux urgences. Quand on a un patient qui se tord de douleur.

Elle a plus de valeur pour examiner des glauques qui sont très dures. Ça veut dire des tonus oculaires très élevés. Pour dépister, par exemple, les crises de glauques en par fermeture de l'angle.

Une autre façon, c'est la tonométrie à air pulsé. C'est un examen qui est non contact. C'est un examen de dépistage de masse.

L'autre façon la plus fiable, c'est la tonométrie à aplanation. C'est la façon la plus fiable. Elle permet de donner une valeur exacte du tonus.

Et on définira une hypertonie. Toute valeur au-delà de 22 mm de mercure. L'examen du réflexe photomoteur.

On aura un réflexe photomoteur direct et un réflexe photomoteur consensuel. Le réflexe photomoteur. On va projeter de la lumière sur un œil.

Et l'œil sur lequel la lumière est projetée. Définira le réflexe photomoteur direct. Automatiquement, même l'autre côté, elle aura un myosis.

Et le deuxième œil définira le réflexe photomoteur consensuel. L'étude du réflexe photomoteur va nous permettre d'étudier le neurooptique. Surtout en traumatologie.

Et en inflammation pour les névrites optiques ou autres. Et logiquement, quand on projette la lumière sur un œil, on aura un myosis. Paradoxalement, en pathologie, on peut avoir un midriase.

Et dans certains cas, un semi-midriase. Donc surtout, c'est la neuro-ophtalmologie. C'est en pathologie qu'on a recours à l'étude du réflexe photomoteur.

L'examen à la lampe à fente va nous permettre de faire un examen approfondi de la cornée. L'examen de la cornée, c'est d'abord examiner sa transparence, son intégrité. Chercher une ulcération.

Chercher une ulcération, c'est instiller une goutte de la fluorescéine et projeter la lumière bleue. La lumière bleue, c'est une lumière qui existe au niveau de la lampe à fente. Préciser si cette ulcération est centrale ou périphérique.

C'est-à-dire la localisation précise de cette ulcération. Sa profondeur au niveau des couches de la cornée. Sa forme et l'état du stroma.

L'examen de la cornée, c'est toutes les couches de la cornée. Et préciser s'il existe des précipités rétrocornéennes qui témoignent d'une inflammation. Et qui sont définies comme étant des dépôts de cellules inflammatoires à la face postérieure de la cornée.

Ici, c'est quelques images qui vont illustrer ce qu'on avait vu. A gauche, on a instillé une goutte de fluorescéine. C'est une image d'une ulcération abondamment dendritique.

Il existe des arborisations au niveau du bord de l'ulcération. Et qui définissent ce qu'on appelle un ulcère herpétique. Je vous rappelle que c'est une contre-indication absolue des corticoïdes.

Et l'étiologie, c'est l'origine herpétique. A droite, c'est ce qu'on appelle les précipités rétrocornéennes. Ce sont des précipités assez larges, ce qu'on appelle en grasse de mouton.

Ce sont des granulomatoses. Ce sont des origines inflammatoires. Ici aussi, c'est une autre image en faveur d'une origine herpétique de l'ulcération.

C'est une ulcération herpétique, donc dendritique. Toujours pensez à l'herpès en cas d'œil rouge. N'hésitez pas à mettre une goutte de la fluorescéine.

Et toujours, contre-indication absolue des corticoïdes. Sinon, c'est les complications et c'est la

catastrophe. Parmi les complications, c'est l'ulcère en carte de géographie.

Les complications, c'est un risque d'avoir une perte fonctionnelle définitive de l'œil. Ici, c'est une image qui illustre un cercle périkératique. Le cercle périkératique, c'est quoi ? C'est une vasodilatation des vaisseaux limbiques qui entourent la cornée.

Quand vous voyez à distance, on aura une conjonctive qui est blanche, plus ou moins blanche. Donc la concentration de la rougeur se situe au niveau du limbe. C'est pour ça qu'on appelle un cercle périkératique.

Une autre étiologie d'œil rouge, c'est un abcès de cornée. Une goutte de fluorescéine qui va permettre d'identifier l'ulcère. Mais ce qui est blanc tout autour, c'est l'abcédation de la cornée.

C'est des étiologies diverses. Et c'est une affection qui est grave de pronostic fonctionnel sévère. Ici, c'est une image qui va illustrer un œdème de cornée.

Comme vous voyez, c'est la cornée qui va devenir comme du vert dépoli. Les étiologies sont diverses, comme un glaucome, une hypertension sévère ou autre. Ici, c'est pour illustrer le défaut de transparence de cornée.

Examiner la cornée, c'est d'abord examiner sa transparence. La cornée doit rester transparente. Ici, c'est une autre image pour illustrer le défaut de transparence de la cornée.

Toute la cornée n'est plus transparente. Elle est infiltrée par des globules rouges. Une hémorragie à l'intérieur de l'œil est envahie par les globules rouges.

Ce qu'on appelle un hémato-cornée, c'est une complication sévère. Le seul traitement, c'est une greffe de cornée. Il faut changer cette cornée par une cornée qui est transparente.

Ici, c'est une image. C'est un diagnostic lié à l'inspection. Examiner la cornée, également examiner sa taille.

Quand on voit un bébé à cet âge qui a une cornée dont la taille est plus grande qu'une cornée d'un âge adulte, on n'a pas plusieurs diagnostics à évoquer. Une mégalo-cornée, ça veut dire une augmentation de la diamètre de cornée. Et surtout, c'est des cornées qui ne sont pas transparentes.

On a un seul diagnostic, c'est le glaucome congénital. C'est une urgence de diagnostic thérapeutique. Il faut envoyer le bébé en urgence dans un centre spécialisé d'ophtalmologie qui traite les glaucomes congénitaux.

C'est la seule façon pour sauver la vue de ce bébé. Sinon, elle aura une perte définitive de sa vision et sera aveugle dans le futur. Alors, s'il vous plaît, gardez cette image devant vous.

Un bébé qui a une augmentation de la taille de la cornée avec des cornées qui ne sont pas

transparentes, on n'a pas deux diagnostics à évoquer. Il y a un seul diagnostic, c'est le glaucome congénital. Il faut envoyer le bébé à un centre le plus proche qui traite les glaucomes congénitaux.

Une autre image qui illustre la même chose, mais c'est un enfant qui a été vu beaucoup plus tardivement. Ce qui a été fait est déjà fait. La perte fonctionnelle est définitive.

Vous voyez les tailles de cornées. Elles sont immenses. Elles sont beaucoup plus grandes que la taille d'un adulte.

Ce sont des cornées qui mesurent au moins 15 mm de diamètre. La perte fonctionnelle est définitive. Puisqu'on va examiner le glaucome oculaire de l'intérieur vers la profondeur, après la cornée, on va examiner la chambre antérieure.

Il faut examiner sa profondeur. S'il est étroit, pensez au glaucome par fermeture de l'angle. La profondeur et aussi le contenu.

L'existence d'un tyndale témoigne de présence de cellules inflammatoires et de protéines circulantes. L'hypopion se définit par la présence de pus dans la chambre antérieure. On peut avoir également la présence d'un niféma qui est présence du sang dans la chambre antérieure.

Ici, quelques images qui vont illustrer ce qu'on avait vu. A gauche, c'est un niveau de sang au fond de la chambre antérieure et à droite, sur la cornée, on a une image d'abcès de cornée mais qui s'est compliquée de pu, présence de pu dans la chambre antérieure. Donc c'est un hypopion sur un abcès de cornée.

Puis on part vers la profondeur. C'est l'examen de l'iris. On va examiner la coloration.

Coloration parce qu'on peut avoir des yeux de coloration différente. L'intégrité, est-ce qu'elle est normale ? Est-ce qu'il y a un défaut d'une partie par exemple ? En traumatologie, on peut avoir des iris qui sont déchirées. Présence de zones d'atrophie, par exemple suite à un herpès ou un glaucoma par fermeture de l'angle, des crises répétées.

Présence de granulations suite à des pathologies inflammatoires. Présence de pathologies tumorales. Examen de la pupille et sa réactivité.

On retourne au chapitre de réflexes photomoteurs. Présence de synéchies iridocrystalliniennes qui se définissent comme des adhérences inflammatoires entre la face postérieure de l'iris et la capsule antérieure du cristallin. Et la pupille blanche qui peut être soit une cataracte qui est fréquente chez le vieillard mais qui est très pathologique chez l'enfant ou pensez au rétinoplastome chez les bébés.

Ici, c'est des nodules au niveau de l'iris. Donc des étiologies, c'est pas normal, c'est une pathologie particulière. Donc pensez à envoyer le patient à l'interniste.

Ici, c'est pour illustrer les synéchies iridocrystalliniennes. Alors comme vous voyez ici, la pupille n'est pas régulière elle est tirée par endroit au niveau des deux yeux. Aussi, ça témoigne d'une inflammation endo-oculaire qui peut être soit locale soit une inflammation qui est générale.

Donc il faut penser à violenter l'enfant sur le plan oculaire et sur le plan général. Ici, c'est un enfant qui est né sans iris. C'est une aniridie congénitale.

C'est des enfants qui sont très photophobes. Ça veut dire que l'iris a le rôle, la réactivité au niveau pupillaire c'est limiter l'entrée de la lumière qui est très toxique pour la rétine. Et à défaut d'avoir cette réactivité, d'avoir cet iris, d'avoir cette pupille, toute la lumière va rentrer à l'intérieur de l'œil et on aura la toxicité rétinienne.

Et c'est des enfants qui sont très photophobes. L'autre étape, c'est la réalisation d'une gonioscopie. Alors la gonioscopie, c'est l'examen de l'angle iridocorné.

Il se fait avec un verre de gonioscopie. Il va permettre d'évaluer le degré d'ouverture de l'angle iridocorné. Donc s'il est fermé, évaluer le degré de réversibilité de la fermeture.

La présence de goniocinéchies, ça veut dire des cinéchies au niveau de l'angle. Et la présence de nioevessous. Les nioevessous, normalement, ne doivent pas exister.

Et la présence du sang, ça veut dire que le patient a saigné au niveau soit de la chambre antérieure ou soit le sang a migré au niveau de l'angle iridocorné. Ici, c'est une photo qui est classique et universelle qui va permettre de classer et de stadifier un angle iridocorné ouvert et le degré de fermeture de l'angle iridocorné. Donc ça, c'est la classique stadification de l'angle iridocorné depuis l'ouverture normale jusqu'à la fermeture totale.

Et après, en profondeur, on va passer à l'examen du cristallin. Pour bien examiner le cristallin, l'iris doit être bien dilatée parce que l'iris va cacher la majeure partie du cristallin. Et on va évaluer la transparence du cristallin.

Tout défaut de transparence va définir ce qu'on appelle la cataracte. Chercher sa position, elle doit être bien positionnée en position frontale. Et on a toujours dit que dans l'écho d'anatomie, il est bien positionné grâce à la zone nulle dans un plan qui est frontal.

Sa taille, est-ce qu'elle est de taille normale ? Est-ce qu'elle est de forme normale ? Parce qu'il existe des tas qui sont pathologiques et des formes qui sont pathologiques. Ici, c'est une classique cataracte bilatérale chez une femme d'un certain âge. Ce n'est pas une pathologie.

La cataracte, c'est une île. C'est une forme de vieillissement. Par contre, une cataracte qui survient chez un enfant, elle est fortement pathologique.

Mais ici, la cataracte, c'est une île. C'est une sorte de vieillissement métabolique du cristallin. Ici, c'est une cataracte unilatérale chez un enfant.

Alors, toujours penser à une origine traumatique. Déjà, la cataracte chez l'enfant, elle est toujours pathologique. Toujours penser à l'origine traumatique devant une cataracte qui est unilatérale.

Ici, c'est une cataracte qui est nucléaire. Donc, vous voyez sur la coupe les différentes couches du cristallin. Et ce qui est le centre qui est opacifié, ça veut dire que c'est une cataracte qui est nucléaire.

C'est le noyau du cristallin qui est opacifié. Ici, c'est une leucocorie gauche chez un bébé. Alors, leucocorie, c'est une pupille qui est blanche.

Alors, même sur la photo, on devine une partie ici, c'est comme une masse tumorale. Donc, on devine que c'est un rétinoblastome. C'est une tumeur qui survient à partir de la rétine du bébé.

Alors, leucocorie chez un bébé, toujours penser au rétinoblastome. Chez des bébés, c'est une tumeur qu'on peut guérir. Mais il faut penser à ce diagnostic.

Alors, on avait vu, il faut chercher les anomalies de position du cristallin. Alors, ici, c'est un cristallin qui est dévié. Il est dévié latéralement, mais comme vous voyez ici, il y a un étirement de la zone nulle.

Un étirement, mais la zone nulle n'est pas cassée. C'est une ectopie cristallinienne. C'est une élongation de la zone nulle sans qu'il soit cassé.

C'est une ectopie cristallinienne. C'est une anomalie qui est constitutionnelle. À la différence ici, c'est un cristallin aussi qui est dévié.

On arrive à voir ici un croissant de placement. C'est un cristallin qui est opacifié, donc cataracté. Mais la zone nulle n'existe plus ici.

Donc, la zone nulle, elle est cassée. Donc, c'est une subluxation dans le même plan du cristallin. Donc, l'ectopie, c'est un étirement de la zone nulle sans qu'il soit cassé.

À la différence de la subluxation, où la zone nulle, elle est cassée. Mais le cristallin reste dans le même plan cristallinien. Une autre image pour illustrer l'intégrité du cristallin.

Donc, c'est une personne qui est née, mais pas avec la totalité du cristallin. Donc, vous imaginez qu'ici, un petit croissant du cristallin qui manque. Ce qu'on appelle un colobum cristallinien.

Donc, embryologiquement, une partie du cristallin qui manque. Il n'est pas né avec une petite partie du cristallin. Ce qu'on appelle un colobum cristallinien.

Ici, c'est une image qui va illustrer des masses cristalliniennes. Ça veut dire qu'elle a eu un traumatisme avec une rupture de la capsule antérieure. Donc, le contenu du cristallin, il est sorti dans la chambre antérieure.

Alors, comme je vous ai dit dans les cours d'anatomie, le contenu du cristallin, il est fortement antigénique. Alors, il n'est pas reconnu par la personne lui-même. Donc, tout le contenu du cristallin doit rester à l'intérieur du cristallin.

Et la capsule cristallinienne nous protège contre le contenu de notre propre cristallin. Une fois ça sort, ça crée une réaction auto-antigénique. Donc, la personne ne reconnaît pas son propre contenu antigénique.

Et vous voyez ici, c'est toute la réaction inflammatoire qui commence. Alors, la solution, c'est traiter, évacuer tout le contenu du cristallin. En attendant d'opérer le patient, il faut le mettre sous corticoïde.

C'est une urgence thérapeutique. Ici, c'est un cataracte d'origine traumatique. Vous voyez l'aspect très particulier.

Mais c'est particulier et c'est en faveur d'une origine traumatique de la cataracte. Alors, après l'étude du segment antérieur, on va passer à l'examen du fond d'œil, du segment postérieur, qui se fait au mieux après dilatation. On peut examiner le fond d'œil, soit avec l'ophtalmoscopie directe ou indirecte, ou avec une biomicroscopie du fond d'œil.

Alors, ici, vous voyez sur la photo, à la lampe à fente, avec une lentille, on peut examiner le patient au fond d'œil. Qu'est-ce qu'on va examiner au niveau du fond d'œil ? On va examiner la papille, qui est un disque aborné, avec une excavation centrale physiologique, et on va voir une artère, la veine centrale de la rétine. Il faut examiner le contour de la papille et sa coloration.

C'est très important. On va examiner aussi la macula, qui est une zone d'environ 1,5 mm sur 1 mm, et qui est très riche en cônes, qui va nous permettre d'avoir une vision d'excellence. Il faut examiner les vaisseaux rétiens.

Il faut aussi avoir un œil sur le vitré et la rétine. Ici, c'est juste une image pour illustrer ce qu'on avait vu. C'est la papille, avec des bouts qui sont nés, une coloration orangée, une très bonne coloration, une excavation centrale à peu près de 3 dixièmes.

Ici, c'est la macula, les vaisseaux, la naissance de l'artère centrale de la rétine, et toutes les veines qui vont se réunir pour définir ce qu'on appelle ici la veine centrale de la rétine. Alors, du côté droit, c'est une image qui est une angiographie rétinienne, juste pour illustrer la réunion des différents vaisseaux, pour venir se regrouper au niveau de la papille. L'examen du vitré va nous permettre de voir s'il y a des hémorragies.

Alors, si l'hémorragie est importante, elle va gêner l'examen de la rétine. Cherchez s'il existe une éhalite, c'est-à-dire une inflammation du vitré, tout ce qui est IA, ça veut dire vitré, et également une inflammation du vitré va gêner l'examen de la rétine. Alors, ici, c'est une hémorragie intravitréenne, vous voyez que les détails de la rétine derrière ne sont pas très nets.

Également, ici, une inflammation qui laisse deviner la papille, les vaisseaux, mais les détails ne sont pas très nets. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme anomalie au niveau du fond d'œil ? On peut avoir des hémorragies intravitréennes, on peut avoir des hémorragies rétro-hyaloïdiennes, ça veut dire entre la hyaloïde postérieure et la rétine, on peut avoir des hémorragies rétinéennes, pinxiformes, ça veut dire sous forme d'un point, des enflammèches, ça veut dire linéaires ou en tâche, on peut avoir des hémorragies rétinéennes ou autres. Ici, c'est quelques photos juste pour illustrer ce qu'on avait vu.

Alors, c'est des striations ici, ce qu'on appelle les hémorragies enflammèches. Alors, les hémorragies plus larges, ce sont des hémorragies en tâche. Alors, sur l'autre côté, l'image en droite, c'est surtout des hémorragies en tâche qui sont plus importantes.

Ici, dans les deux cas de figure, c'est un rapport, une occlusion d'une branche supérieure de la veine centrale de la rétine. D'autres anomalies peuvent être visibles au niveau de l'examen du fond d'œil, ce qu'on appelle les exudas rétinéennes. Ce sont des accumulations de lipoprotéines dans l'épaisseur de la rétine et qui apparaissent sous forme de dépôts jaunâtres.

Ils sont classiques en cas de demie maculaire diabétique. Ici, c'est quelques photos qui vont illustrer les images d'exudas. Alors, ces images, c'est pathognomique d'un nœud demie maculaire diabétique et même, pour l'interprétation de l'image, c'est une rétinopathie diabétique avec un nœud demie maculaire diabétique.

Alors, tout ce qui est anomalies au niveau de la papille. Alors, l'œdème papillaire. On peut avoir une papille hypérémie, abord flou ou même un bombement au niveau de la papille.

Alors, il faut chercher ces anomalies. Est-ce qu'ils sont unis ou bilatérales en faveur d'une hypertension intracrânienne ? Il faut même stadifier ces anomalies. On peut avoir une atrophie papillaire, une pâleur papillaire ou une perte de coloration de la papille.

Alors, le réflexe ici. Un nœud demie papillaire bilatéral. Toujours, toujours, penser à un processus expansif intracérébral et faire une imagerie cérébrale.

Alors, vous voyez sur l'image, on devine que ce sont des papilles puisque c'est le lieu de rencontre des vaisseaux. Mais on ne voit pas le bornet de la papille. On ne voit pas les détails du bord de la papille.

Où est-ce qu'elle est la papille ? Les limites, ni à droite, ni à gauche. C'est un nœud demie papillaire bilatéral. Penser à un processus expansif et faire en urgence une imagerie cérébrale.

C'est ça le réflexe. Deuxième exemple. Nœud demie papillaire bilatéral.

En urgence, penser à un processus expansif cérébral. Même si le stade est différent du côté droit ou gauche. On n'est pas obligé d'avoir le même stade de deux côtés.

C'est toujours éliminer un processus intracérébral. En urgence, il faut faire de l'imagerie cérébrale. Toujours dans l'analyse de la papille.

Excavation pathologique. On a dit que la papille est centrée par une excavation. Le porteur sera l'anneau neurorétinien, qui est le passage obligé de toutes les fibres optiques.

Le centre est dépourvu de fibres. Toutes les fibres passent à travers la périphérie. Au cours du glaucome, on aura un élargissement de l'excavation et un émincissement de l'anneau neurorétinien.

S'il y a un élargissement de l'excavation, attention, c'est le glaucome chronique. Ici, c'est une vidéo qui va illustrer l'évolution au fil des années d'un glaucome chronique. Angle ouvert.

Vous voyez l'élargissement de l'excavation et même une petite hémorragie en flammèche qui va apparaître et qui signe l'évolutivité d'un glaucome. Le glaucome est plus fréquent que ce qu'on pense. C'est une maladie asymptomatique.

Elle ne donne ni douleur, ni rougeur. La baisse de la qualité visuelle est tardive. Pensez à prendre le tonus des patients au-delà de 40 ans.

Ici, c'est une photo d'un stade très tardif de la maladie. Vous voyez l'émincissement de l'anneau neurorétinien. C'est une excavation de 8, 9, 10e et vraiment un petit anneau neurorétinien.

À ce stade, figurez-vous que le patient peut avoir un 10 sur 10 d'acuité visuelle avec une excavation pareille. Le patient ne peut être conscient de rien. Si vous ne dépistez pas le glaucome, le glaucome ne viendra pas chez vous.

D'autres anomalies qu'on peut avoir au niveau du fond d'œil, un décollement de rétine qui est une séparation entre l'épithélium pigmentaire et le neurorétine. D'autres anomalies, une déchirure ici et un décollement de rétine par là. La même chose, une large déchirure qui va mettre à nu la choroïde.

C'est une urgence thérapeutique sinon une perte définitive de la vision. Alors une déchirure ici avec un décollement de tout autour. Un autre type de pathologie, c'est des foyers corioretiniens qui est une pathologie inflammatoire dans le traitement immédical.

On peut avoir la toxoplasme ou autre. Alors ici, c'est une autre étiologie. Alors vous voyez ici un foyer cicatricien au niveau de la macula.

Donc vous voyez si la macula est détruite, le pronostic visuel est réservé. Une pathologie particulière mais qui fréquente chez nous et tout le bassin méditerranéen, c'est ce qu'on appelle la maladie de B7. Alors ça donne des inflammations au niveau de tout le corps mais également au niveau de l'œil.

Une inflammation au niveau des vaisseaux et vous voyez ici des vaisseaux qui sont déshabillés blancs. Ils sont blancs. Ça veut dire que la circulation n'arrive pas au niveau de ces vaisseaux.

Ça donne des hémorragies. Alors pensez à faire un examen ophtalmologique si le patient présente des aftoses bipolaires, ça veut dire buccale et génitales ou autre. La maladie de B7 peut toucher les yeux aussi.

Alors au stade terminal de la maladie de B7, ce qu'on appelle la papille en cachet d'aspirine. C'est comme un comprimé de l'aspirine. Elle est blanche.

Aucune structure n'est identifiée. Elle est atrophie optique. Elle est atrophique.

Elle n'est plus fonctionnelle. Même les vaisseaux sont blancs. Rien ne circule.

Il n'y a pas de sang. Donc c'est une perte définitive de la vision. Une anomalie congénitale, ce qu'on appelle colobum.

Tout à l'heure on avait vu un colobum cristallinien. Mais on peut avoir un colobum au niveau d'une autre structure. Ici un colobum papillaire, une partie de la papille qui n'existe pas.

La personne est née sans une partie de la papille sans une partie de la couroïde et de la rétine. C'est une anomalie constitutionnelle. Attention, le rétinoblastome, c'est une tumeur maligne de l'enfant.

Pensez au rétinoblastome chez l'enfant, ou à le cocori. On avait vu les utologies du cocori chez l'enfant. La cataracte congénitale, c'est la plus fréquente.

Le rétinoblastome est beaucoup moins fréquent, mais c'est le plus grave. Pensez, c'est le pronostic vital de l'enfant. C'est une tumeur, c'est un cancer qu'on peut guérir, mais il faut penser à faire l'examen des enfants qui ont le cocori.

Il ne faut pas attendre le stade de le cocori. Déjà au stade de strabisme, il faut chercher une cataracte ou un rétinoblastome, chercher l'organicité d'un strabisme chez l'enfant. Ici, c'est quelques photos pour illustrer une pathologie très fréquente chez nous, c'est le diabète.

Le diabète, les gens ne dépistent pas assez le diabète. Tant que les malades voient bien, ils ne viennent pas chez l'ophtalmo. Il ne faut pas attendre la baisse de la vision pour consulter.

La baisse de la vision signifie que le stade de complication peut avoir des 10 sur 10. La rétinopathie diabétique a déjà commencé. On peut avoir des rétinopathies diabétiques proliférantes et une acuité visuelle à 10 sur 10.

Ici, c'est une rétine qui est complètement ischémique. Même les néovessos qui ont déjà proliféré. Le patient peut avoir une acuité visuelle qui est conservée à 10 sur 10.

Ici, c'est le stade de panphotocoagulation au laser. Le laser, malheureusement, a une très mauvaise réputation. Mais il peut sauver des vues.

Ici, c'est une image de laser. Donc, on va sacrifier toute la rétine périphérique pour sauver la rétine centrale, pour sauver la vision.